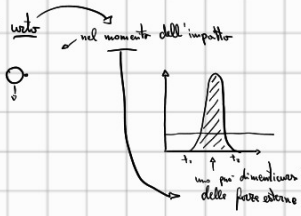
In un sistema isolato

la quantità di moto si conserva

$$\underline{P} = \sum_i \underline{P}_i$$

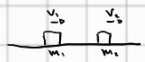


Processi di urto — nel momento dell'impatto



"La turbolenza è come la pornografia è difficile da definire ma quando la vedo la riconosco"
- cit. ZIANI

Due ragazzi viaggiano a velocità v_1 e v_2 in 1D



con $v_1 > v_2$; si scontrano e rimangono attaccati.

t_1 Subito prima dell'urto — A che velocità si muove

t_2 Subito dopo l'urto — l'agglomerato?

La quantità di moto totale è la stessa.

$P_{\text{totale subito prima}}$

$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = P_I \\ (m_1 + m_2) v_F = P_F \end{cases} \qquad P_I = P_F$$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_F \qquad v_F = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

Es.

$m_g = M$ $\qquad m = 0{,}02\ M_g$

$v_F = 620\ m/s$ rispetto al suolo

$$P_I = 0 \quad ((m+M)\cdot 0)$$

$$P_F = m N_F + M v_R$$

$$P_I = P_F$$

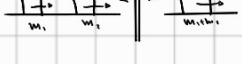
$$m v_F + M v_R = 0$$

$$v_R = -\frac{m}{M} v_F$$

Conservazione della quantità di moto

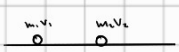
1D { conservazione della quantità di moto / conservazione dell'energia cinetica } urto totalmente anelastico

2 masse → 1 massa



1D { conservazione della quantità di moto / conservazione dell'energia cinetica } urto totalmente elastico

$2 \to 2$

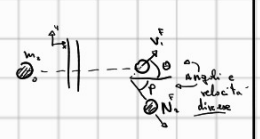


$$\begin{cases} P^I = m_1 v_1 + m_2 v_2 \\ T^I = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P^F = m_1 \underline{v}_1^F + m_2 \underline{v}_2^F \\ T^F = \frac{1}{2} m_1 v_1^{F\,2} + \frac{1}{2} m_2 v_2^{F\,2} \end{cases}$$

urto elastico

Urto 2D



Urto elastico

$$T_I = \frac{1}{2} m_1 N_1^2 \qquad T_F = \frac{1}{2} m v_{1c}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2c}^2$$

$$\underline{P}_I = (m_1 v_1, 0, 0) \qquad \underline{P}_F = (\underline{v}_1 \cos\theta \underline{v}_{1c}\ \text{comp}, \; m v_{1c} \sin\theta \underline{v}_{1c} \sin\varphi, \; 0)$$

NON SI RISOLVE ESATTAMENTE

Sistema non isolato

Forze interne $\sum_{j\neq i} \underline{F}_{ij}$ → $\underline{F}_{ij}$ → tutte le forze che la j-esima particella esercita sull'i-esima

Forze esterne $\sum_j \underline{F}_{ij}$ → $\underline{F}_{ij}$ → la j-esima forza esterna agente sulla particella i-esima



$$\frac{d\underline{P}_i}{dt} = \sum_{j\neq i} \underline{F}_{ij} + \sum_j \underline{F}_{ij}$$

$$\sum_i \frac{\underline{P}_i}{dt} = \sum_i \sum_{j\neq i} \underbrace{\underline{F}_{ij}}_{0} + \sum_i \sum_j \underline{F}_{ij} = \sum_i \sum_j \underline{F}_{ij} = \sum \underline{F}^{E.T.} = \boxed{\underline{F}^{E.T.} = \frac{d\underline{P}}{dt}}$$

PRIMA EQUAZIONE CARDINALE

$$\underline{P} = \sum_i m_i \underline{v}_i = \sum_i m_i \frac{d\underline{r}_i}{dt} = \sum \frac{d}{dt} (m_i \underline{r}_i) =$$

$$= \frac{d}{dt} \sum_i m_i \underline{r}_i = \frac{d}{dt} \sum m_i \frac{M}{M} \underline{r}_i =$$

$M = \sum m$

$$= \frac{d}{dt} M \left(\sum_i \frac{m_i \underline{r}_i}{M} \right) = \frac{d}{dt} M$$



$$\underline{r}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \underline{r}_i$$

$$\frac{d\underline{P}}{dt} = \underline{F}^{E.T.} = \frac{d^2}{dt^2} (M \underline{r}_{CM}) = M \underline{a}_{CM}$$

$$\underline{r}_{CM} = \frac{1}{M} \sum m_i \underline{r}_i$$